

6.7. Dada la siguiente secuencia de registros *undo/redo-log* con *nonquiescent checkpointing* generados por el *log manager* correspondientes a la ejecución de las transacciones T_1 a T_5 :

1. $\langle \text{START } T_1 \rangle$
2. $\langle T_1, A, 26, 33 \rangle$
3. $\langle \text{START } T_2 \rangle$
4. $\langle \text{START } T_3 \rangle$
5. $\langle T_2, C, 51, 34 \rangle$
6. $\langle T_3, E, 21, 35 \rangle$
7. $\langle T_1, B, 25, 24 \rangle$
8. $\langle T_1, A, 33, 20 \rangle$
9. $\langle T_2, D, 18, 36 \rangle$
10. $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
11. $\langle \text{START } T_4 \rangle$
12. $\langle T_4, F, 19, 37 \rangle$
13. $\langle T_2, D, 36, 4 \rangle$
14. $\langle \text{START CKPT } (T_2, T_3, T_4) \rangle$
15. $\langle T_2, C, 34, 10 \rangle$
16. $\langle T_4, F, 37, 41 \rangle$
17. $\langle \text{START } T_5 \rangle$
18. $\langle T_3, E, 35, 52 \rangle$
19. $\langle T_5, G, 27, 43 \rangle$
20. $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
21. $\langle \text{END CKPT} \rangle$
22. $\langle T_5, G, 43, 28 \rangle$
23. $\langle T_4, H, 26, 23 \rangle$
24. $\langle \text{COMMIT } T_5 \rangle$
25. $\langle \text{COMMIT } T_4 \rangle$

Asuma que las entradas en el log son de la forma $\langle \text{transaccion}, \text{item}, \text{valor anterior}, \text{valor nuevo} \rangle$. Para los siguientes posibles escenarios de fallas:

- (a) El sistema *crashea* justo antes de que la línea 23 sea escrita en el disco.
- (b) Idem anterior pero para la línea 24.
- (c) Idem anterior pero para la línea 25.
- (d) El sistema *crashea* inmediatamente después de que la línea 25 fuera escrita en el disco.

Completar una tabla con los valores de los items A, B, C, D, E, F, G y H en el disco después de una recuperación exitosa.

2)

1. $\langle \text{START } T_1 \rangle$
2. $\langle T_1, A, 26, 33 \rangle$
3. $\langle \text{START } T_2 \rangle$
4. $\langle \text{START } T_3 \rangle$
5. $\langle T_2, C, 51, 34 \rangle$
6. $\langle T_3, E, 21, 35 \rangle$
7. $\langle T_1, B, 25, 24 \rangle$
8. $\langle T_1, A, 33, 20 \rangle$
9. $\langle T_2, D, 18, 36 \rangle$
10. $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
11. $\langle \text{START } T_4 \rangle$
12. $\langle T_4, F, 19, 37 \rangle /$
13. $\langle T_2, D, 36, 4 \rangle$
14. $\langle \text{START CKPT } (T_2, T_3, T_4) \rangle$
15. $\langle T_2, C, 34, 10 \rangle$
16. $\langle T_4, F, 37, 41 \rangle /$
17. $\langle \text{START } T_5 \rangle$
18. $\langle T_3, E, 35, 52 \rangle /$
19. $\langle T_5, G, 27, 43 \rangle /$
20. $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
21. $\langle \text{END CKPT} \rangle$
22. $\langle T_5, G, 43, 28 \rangle /$

Abort T_5, T_4, T_3

Recovery:

$T_1 \checkmark$

T_2 : redo

T_3, T_4 : Undo

T_5 : undo

$$G = 43$$

$$G = 27$$

$$E = 35$$

$$F = 37$$

$$F = 19$$

$$E = 21$$

$$T_1 \begin{cases} B = 24 \\ A = 20 \end{cases}$$

$$C = 34$$

$$D = 36$$

$$D = 4$$

$$C = 10$$

$$\Rightarrow A = 20$$

$$B = 24$$

$$C = 10$$

$$D = 4$$

$$E = 21$$

$$F = 19$$

$$G = 27$$

- 6)
1. $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 2. $\langle T_1, A, 26, 33 \rangle$
 3. $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 4. $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 5. $\langle T_2, C, 51, 34 \rangle$
 6. $\langle T_3, E, 21, 35 \rangle$
 7. $\langle T_1, B, 25, 24 \rangle$
 8. $\langle T_1, A, 33, 20 \rangle$
 9. $\langle T_2, D, 18, 36 \rangle$
 10. $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
 11. $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 12. $\langle T_4, F, 19, 37 \rangle$
 13. $\langle T_2, D, 36, 4 \rangle$
 14. $\langle \text{START CKPT } (T_2, T_3, T_4) \rangle$
 15. $\langle T_2, C, 34, 10 \rangle$
 16. $\langle T_4, F, 37, 41 \rangle$
 17. $\langle \text{START } T_5 \rangle$
 18. $\langle T_3, E, 35, 52 \rangle$
 19. $\langle T_5, G, 27, 43 \rangle$
 20. $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
 21. $\langle \text{END CKPT} \rangle$
 22. $\langle T_5, G, 43, 28 \rangle$
 23. $\langle T_4, H, 26, 23 \rangle$
 24. $\langle \text{COMMIT } T_5 \rangle$
 25. $\langle \text{COMMIT } T_4 \rangle$

Abort T_5
 Abort T_4
 Abort T_3

Recovery:

T_1 ✓

T_2 : redo

T_3, T_4 : Undo

T_5 : undo

$H = 26$

$G = 43$

$G = 27$

$E = 35$

$F = 37$

$F = 19$

$E = 21$

$T_1 \left\{ \begin{array}{l} B = 24 \\ A = 20 \end{array} \right.$

$C = 34$

$D = 36$

$D = 4$

$C = 10$

$\Rightarrow A = 20$

$B = 24$

$C = 10$

$D = 4$

$E = 21$

$F = 19$

$G = 27$

$H = 26$

1. < START T_1 >
2. < $T_1, A, 26, 33$ >
3. < START T_2 >
4. < START T_3 >
5. < $T_2, C, 51, 34$ >
6. < $T_3, E, 21, 35$ >
7. < $T_1, B, 25, 24$ >
8. < $T_1, A, 33, 20$ >
9. < $T_2, D, 18, 36$ >
10. < COMMIT T_1 >
11. < START T_4 >
12. < $T_4, F, 19, 37$ >
13. < $T_2, D, 36, 4$ >
14. < START CKPT (T_2, T_3, T_4) >
15. < $T_2, C, 34, 10$ >
16. < $T_4, F, 37, 41$ >
17. < START T_5 >
18. < $T_3, E, 35, 52$ >
19. < $T_5, G, 27, 43$ >
20. < COMMIT T_2 >
21. < END CKPT >
22. < $T_5, G, 43, 28$ >
23. < $T_4, H, 26, 23$ >
24. < COMMIT T_5 >
- ~~25. < COMMIT T_4 >~~

Recovery: Abort T_4
Abort T_3
 T_1 ✓

T_2, T_5 : redo

T_3, T_4 : Undo

$$H = 26$$

$$E = 35$$

$$F = 37$$

$$F = 19$$

$$E = 21$$

$$T_1 \begin{cases} B = 24 \\ A = 20 \end{cases}$$

T_2

$$C = 34$$

$$D = 36$$

$$D = 4$$

$$C = 10$$

T_5

$$G = 43$$

$$G = 28$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} A = 20 \\ B = 24 \\ C = 10 \\ D = 4 \end{matrix}$$

$$E = 21$$

$$F = 19$$

$$G = 28$$

$$H = 26$$

- d)
1. $\langle \text{START } T_1 \rangle$
 2. $\langle T_1, A, 26, 33 \rangle$
 3. $\langle \text{START } T_2 \rangle$
 4. $\langle \text{START } T_3 \rangle$
 5. $\langle T_2, C, 51, 34 \rangle$
 6. $\langle T_3, E, 21, 35 \rangle$
 7. $\langle T_1, B, 25, 24 \rangle$
 8. $\langle T_1, A, 33, 20 \rangle$
 9. $\langle T_2, D, 18, 36 \rangle$
 10. $\langle \text{COMMIT } T_1 \rangle$
 11. $\langle \text{START } T_4 \rangle$
 12. $\langle T_4, F, 19, 37 \rangle$
 13. $\langle T_2, D, 36, 4 \rangle$
 14. $\langle \text{START CKPT } (T_2, T_3, T_4) \rangle$
 15. $\langle T_2, C, 34, 10 \rangle$
 16. $\langle T_4, F, 37, 41 \rangle$
 17. $\langle \text{START } T_5 \rangle$
 18. $\langle T_3, E, 35, 52 \rangle$
 19. $\langle T_5, G, 27, 43 \rangle$
 20. $\langle \text{COMMIT } T_2 \rangle$
 21. $\langle \text{END CKPT} \rangle$
 22. $\langle T_5, G, 43, 28 \rangle$
 23. $\langle T_4, H, 26, 23 \rangle$
 24. $\langle \text{COMMIT } T_5 \rangle$
 25. $\langle \text{COMMIT } T_4 \rangle$
- ~~Abort T3~~

Recovery: $T_1 \checkmark$

T_2, T_5, T_4 : redo

T_3 : Undo

T_3

$E = 35$

$E = 21$

$T_1 \left\{ \begin{array}{l} B = 24 \\ A = 20 \end{array} \right.$

T_2

$C = 34$

$D = 36$

$D = 4$

$C = 10$

T_4

$F = 37$

$F = 41$

$H = 23$

T_5

$G = 43$

$G = 28$

$\Rightarrow$

$A = 20$

$B = 24$

$C = 10$

$D = 4$

$E = 21$

$F = 41$

$G = 28$

$H = 23$